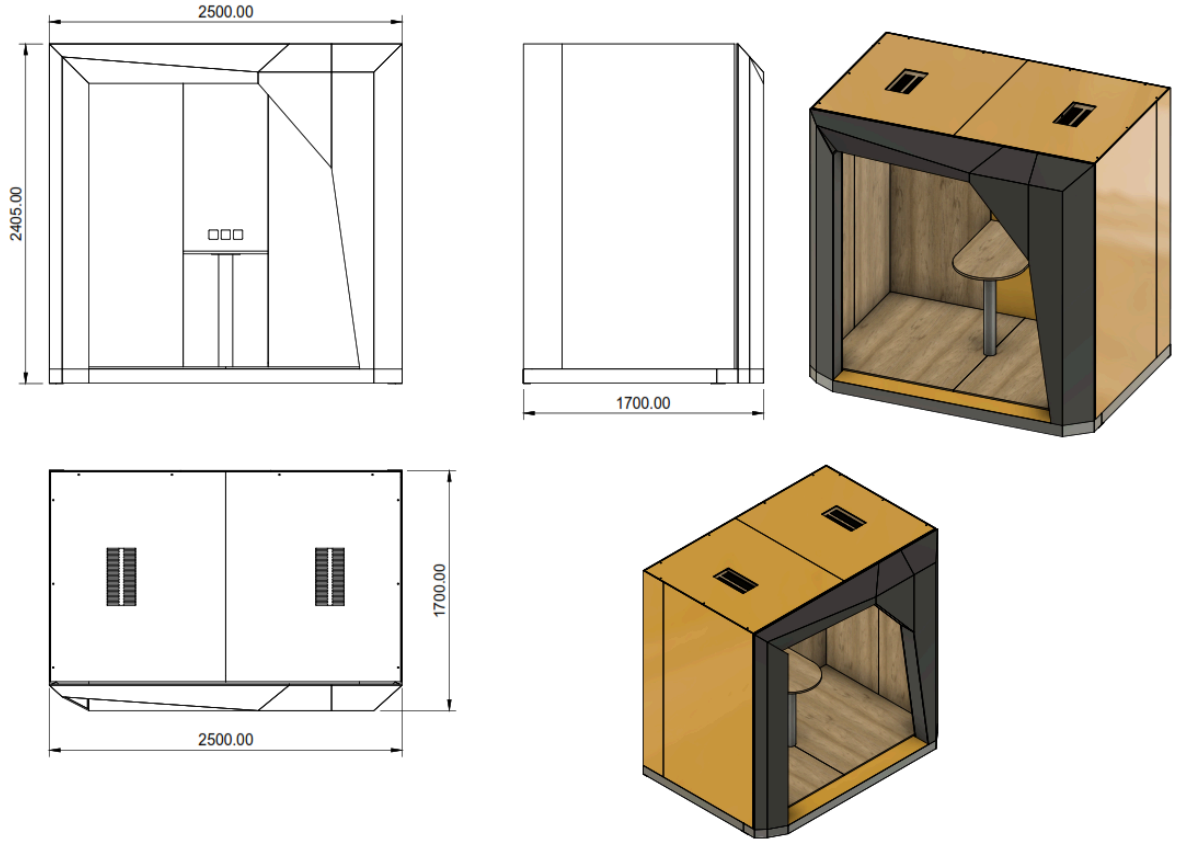
Overral

Dựng 3D sản phẩm Indoor Pod như hình đính kèm trên phần mềm Fusion.

Kích thước tổng thể: 2500W x 1700D x 2400H (mm)



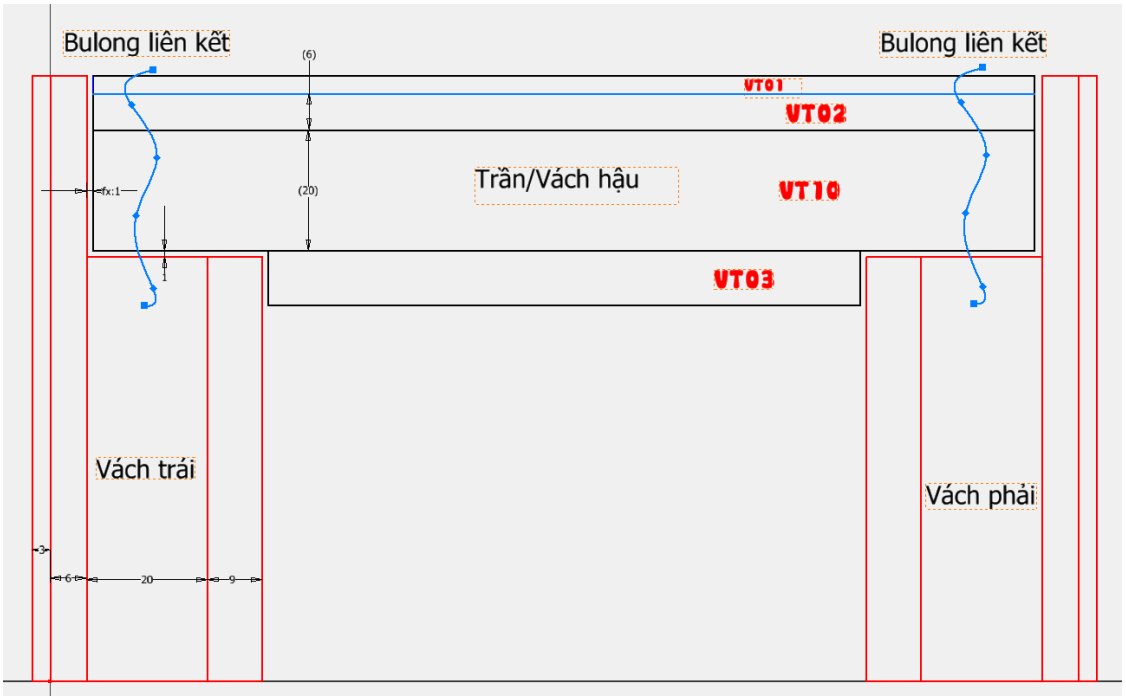
Goal:

1. Pod nhẹ
2. 2 người lắp ráp dễ dàng
3. Cách ấm tốt
4. Thoáng khí
5. Dễ đóng gói vận chuyển

Rule:

1. Tạo sketch 2D
2. Lên khối 3D chi tiết các part ở định dạng các component, không được dùng body
3. Vẽ theo thứ tự Khung Sàn -> Vách trái -> Vách phải -> Vách hậu -> Trần -> Khung trang trí (màu đen) -> Ván sàn

4. Kiểu lắp ghép giữa các vách.



5. VT01 được dán vào VT02 bằng keo. VT02 được bắn cố định vào khung VT10 bằng vít sắt. VT03 sẽ được dán bằng miếng dán Velcro sau cùng khi Pod đã lắp ráp hoàn thiện.
6. Các vách liên kết với khung sàn bằng Bolt M6.
7. Quạt thông được bố trí trên trần, 1 bên thổi không khí vào, 1 bên thổi không khí ra ngoài.
8. VT07, VT08, VT09 được lắp ở vách hậu.

Vật tư

VT01: Tấm ốp Aluminium Composite Panel 3mm. Màu sắc: Dark Yellow (EV3038)



VT02: Ván plywood 6mm

VT03: Tấm tiêu âm Polyester Fiber 9mm. Màu sắc: Dark Gray

https://noithatdhg.com/products/tam-polyester-fiber

VT03: Thép hộp 50x100 mm
VT04: Thép hộp 30x60 mm
VT10: Thép hộp 20x20 mm
VT11: Bolt M6x60

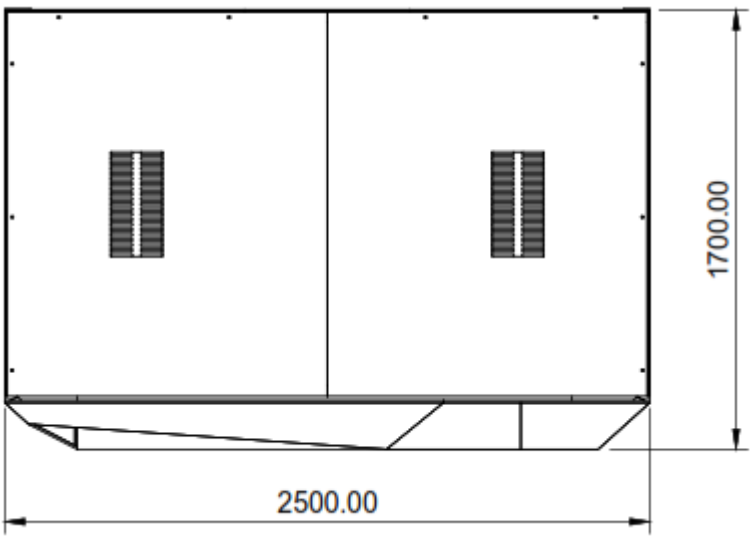


VT12: Chân tăng đưa M10
https://lkcg.vn/chan-de-cao-su-chong-tron-truot-cong-nghiep-d50
VT05: Thép tấm 3 mm
VT06: Quạt thông gió Panasonic (FV-15AUL1)
https://www.ketnoitieudung.vn/125w-quat-thong-gio-gan-tuong-panasonic-fv-15aul1-co-man-che_64842.html
VT07: Bộ công tắc 1 chiều và ổ cắm 5 chấu UTEN Series S300
https://utenmall.com/san-pham/bo-cong-tac-1-chieu-va-o-cam-5-chau-s300/
VT08: Bộ triết áp quạt UTEN Series S300
https://utenmall.com/san-pham/bo-triet-ap-quat-s300/
VT09: Bộ ổ cắm đơn mạng UTEN Series S300
https://utenmall.com/san-pham/bo-o-cam-don-mang-s300/

Các bước vẽ:

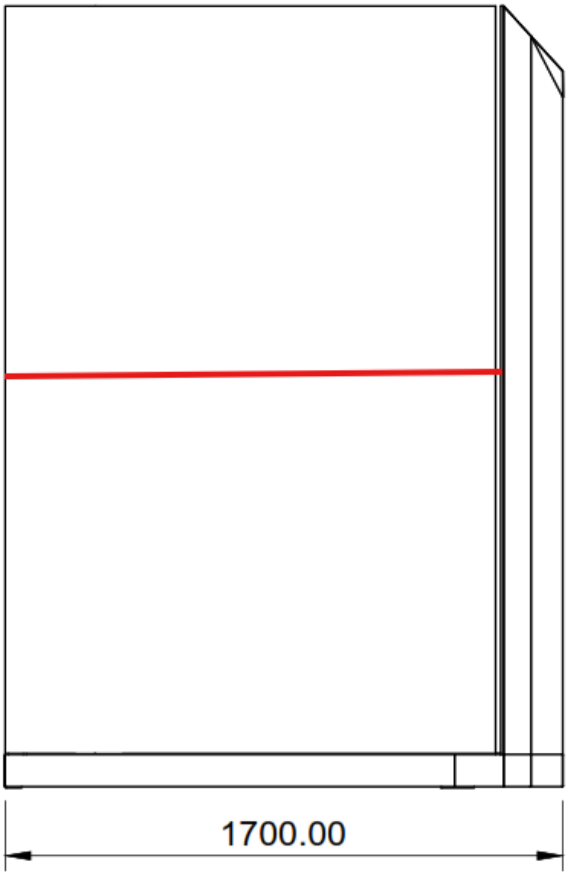
I. Khung sàn

Khung bao ngoài sử dụng thép hộp 50x100 (VT03). Các nan đỡ ván sàn sử dụng 2 thanh thép hộp 30x60 (VT04). Biên dạng khung sàn như hình chiếu trên xuống. Bố trí đều 6 Chân tăng đưa M10 (VT12) ở giữa thanh sắt hộp 50x100



II. Vách trái

Cấu tạo của vách trái theo thứ tự từ ngoài vào trong: VT01 -> VT02 -> VT10 -> VT03.
Vách trái chia đôi thành 2 khung. Liên kết 2 khung bằng bolt M6x60 mm.
Kích thước chiều sâu của vách trái và vách phải là 1500 mm. 200 mm còn lại là của khung trang trí.
Yêu cầu: Tấm ốp alu VT01 phải che phủ cover được khung của trần và vách hậu. Goal là bề mặt ngoài chỉ nhìn thấy 2 tấm alu



III. Vách phải

Tương tự vách trái
Cấu tạo của vách trái theo thứ tự từ ngoài vào trong: VT01 -> VT02 -> VT10 -> VT03.
Goal là bề mặt ngoài chỉ nhìn thấy 2 tấm alu VT01

IV. Vách hậu

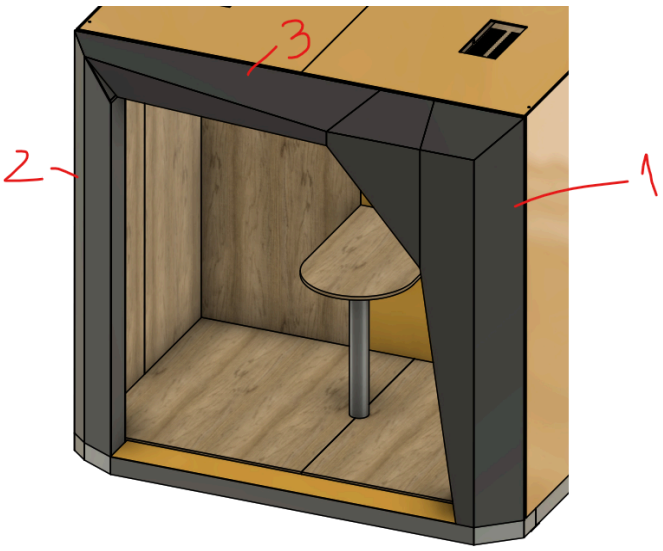
Cấu tạo của vách hậu theo thứ tự từ ngoài vào trong: VT01 -> VT02 -> VT10 -> VT03.
Vách hậu chia làm 4 khung. Liên kết 4 khung bằng bolt M6x60mm.
Goal là bề mặt ngoài sẽ là 4 tấm alu VT01

V. Trần

Cấu tạo của vách hậu theo thứ tự từ ngoài vào trong: VT01 -> VT02 -> VT10 -> VT03.
Trần được chia đôi làm 2 khung. Liên kết 2 khung bằng bolt M6x60mm.
Mỗi bên khung sẽ có quạt thông gió phía trên và dưới vị trí lắp quạt sẽ có các khe pattern để cho gió đi qua.

VI. Khung trang trí

Cấu tạo gồm khung lõi VT10 bên trong và ốp VT01 bên ngoài. VT01 sẽ được cắt rãnh và bẻ góc thành hình dạng như hình đính kèm (khung màu đen)
Khung trang trí được chia thành 3 khối trái, phải và trên. Kích thước chiều sâu là 200 mm
3 khối liên kết với 3 vách bằng Pat V và vít sắt.



VII. Ván sàn

Gồm 2 tấm ván đặt xuống khung sàn và được cố định bằng vít vào 2 nan của khung sàn.